

PRUEBA PRÁCTICA

1) Definición de la práctica:

3 – A: Diseño conceptual de Base de Datos – Desarrollo de diagrama entidad-relación.

Se desea montar una Base de Datos para registrar la información comercial de un negocio.

De los clientes, se desea registrar sus datos personales, nif, nombre, apellido1 y apellido2, dirección, ciudad y teléfono.

También se deben registrar los datos de los productos, detallando su descripción, precio, y a qué familia pertenece. Es habitual tener que consultar los productos pertenecientes a una familia determinada, así que deben estar codificadas.

De forma similar a los clientes, se deben registrar los datos personales de los vendedores, dni, nombre, apellido1, apellido2, dirección, ciudad, teléfono y a qué departamento pertenece. También se necesita registrar a los vendedores que son jefes de departamentos. Tener en cuenta que un vendedor sólo puede pertenecer a un departamento. Además, un vendedor puede ser jefe de varios departamentos y un departamento sólo puede tener un jefe.

Finalmente nos solicitan registrar las facturas. En la “Imagen-1” se encuentra un ejemplo de una factura impresa con la información que debe contener, es decir, la fecha, el número, los datos del cliente, el vendedor y la cantidad y precio de cada producto que se ha comprado. No se incluirá ningún tipo de descuento ni impuestos.

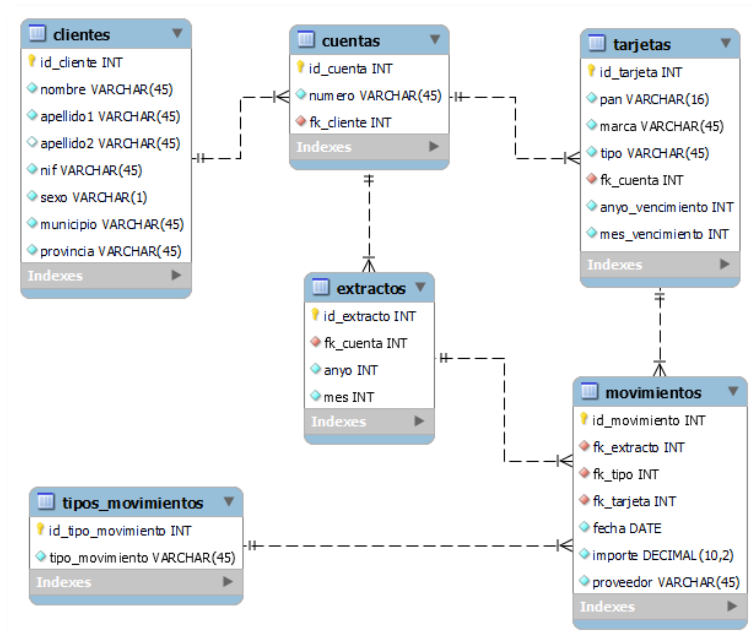
Se solicita, realizar el diagrama del modelo Entidad-Relación, detallando las entidades, atributos, relaciones y su cardinalidad.

	Examen Modulo II S.L. Av. De las Arcas del Agua, 2, 28905 Getafe - Madrid	Factura																																																
		Fecha 09.11.2023																																																
		Nº de factura 2023-00037																																																
		Contado																																																
Cliente	Vendedor																																																	
Nicolás Sánchez Carreras 1234567A c/Arturo Soria 18 - 2A 654987654 nico.sanchez@gmail.es	Novak Djokovic																																																	
<table><thead><tr><th>Familia</th><th>Descripción</th><th>Cód.</th><th>Unidades</th><th>Precio Unitario</th><th>Precio</th></tr></thead><tbody><tr><td>Memorias</td><td>Pen Drive 4 Gb USB 2.0</td><td>13</td><td>2</td><td>21,00</td><td>42,00</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Cable VGA</td><td>6</td><td>1</td><td>4,50</td><td>4,50</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Familia	Descripción	Cód.	Unidades	Precio Unitario	Precio	Memorias	Pen Drive 4 Gb USB 2.0	13	2	21,00	42,00	Cable	Cable VGA	6	1	4,50	4,50																																
Familia	Descripción	Cód.	Unidades	Precio Unitario	Precio																																													
Memorias	Pen Drive 4 Gb USB 2.0	13	2	21,00	42,00																																													
Cable	Cable VGA	6	1	4,50	4,50																																													
Observaciones / Instrucciones de pago:				Total parcial	46,50																																													
				TOTAL FACTURA	46,50€																																													

- Medios para su realización:
Escrito o Software de dibujo/diseño
 - Se podrá utilizar el ordenador sin conexión a internet en caso de que se realice el diagrama con un software de dibujo o diseño.
 - Se pueden consultar los ejemplos realizados en clase.
- Instrucciones
Realizar el DER bien con el software o en papel con dibujos y letras claras.

3 – B: Consultas SQL

- Descripción:
 - El siguiente modelo relacional corresponde a la base de datos “90_ex_mii_banco” cuyo script de creación se entrega junto al examen.
 - El modelo describe resumidamente un sistema de “medios de pago” de un banco. En él, un cliente puede tener varias cuentas; y asociadas a cada una de ellas puede tener varias tarjetas. Con las tarjetas puede realizar movimientos de varios tipos, por ejemplo, compra, devolución, pagos, etc.
 - Finalmente, existen extractos. Un extracto se corresponde a una cuenta de un mes de un año determinado. Un extracto tiene asociados n movimientos de tarjetas.
 - El “pan” (Personal Account Number) de una tarjeta, es el número de la tarjeta.



Se pide:

1. Obtener los datos de la/s tarjeta/s del cliente con nif 10481533L
(id tarjeta, pan, marca, año de vencimiento y mes de vencimiento)
 2. Obtener los datos de los titulares de cuentas de la provincia de Madrid que no tienen tarjetas
(Id del cliente, apellidos y nombre, municipio, id de la cuenta y número de cuenta)
 3. Obtener los datos de los extractos del cliente 29 con el importe total de cada extracto. El importe total de un extracto es la suma de los importes de los movimientos correspondientes a ese extracto.
(Id del cliente, número de cuenta, año, mes e importe total del extracto)
Para visualizar mejor los resultados ordenar por número de cuenta, año y mes.
 4. Datos de los Clientes (id del cliente, nombre y apellidos) y cantidad de tarjetas que tiene, de aquellos clientes con más de cuatro tarjetas.
 5. Datos de los clientes que han realizado compras en el mes de junio de 2020 con importes inferiores a la media de los importes de compra de dicho mes. Tenga en cuenta que sólo se piden compras.
(id cliente, nombre y apellidos)
- Medios para su realización:
Ordenador
 - Se podrá utilizar el ordenador sin conexión a internet para toda la práctica.
 - Se pueden consultar los ejemplos realizados en clase.
 - Instrucciones
Realizar las consultas con los clientes de bases de datos usados en clase. MySQL Workbench o DBeaver